BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO — TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------***----------

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH (SMART PARKING SYSTEM)

- **Học phần:** Lập trình Hướng đối tượng / Đồ án Môn học
- **Giảng viên hướng dẫn:** [Thầy/Cô phụ trách môn]
- **Nhóm thực hiện:** Nhóm 4 thành viên (1 Trưởng nhóm kỹ thuật + 3 Thành viên)
- **Ngôn ngữ & Công nghệ:** Python 3, Giao diện Tkinter, Lưu trữ JSON, Mã hóa bảo mật AES & SHA-256, Đóng gói PyInstaller (.EXE).

I. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Phân chia đúng năng lực thực tế: Trưởng nhóm (đã có khung sườn kỹ thuật) gánh toàn bộ phần Core Backend, kiến trúc OOP và bảo mật. Ba thành viên học trái chuyên ngành đảm nhận các mảng trực quan, nghiệp vụ dễ hiểu (Giao diện UI, Nghiệp vụ bãi xe, Kiểm thử QA, Đóng gói và Báo cáo).
2. Đảm bảo khối lượng đóng góp đồng đều: Khối lượng công việc được chia đều 25% cho mỗi thành viên, đảm bảo tính công bằng và khách quan khi giảng viên đánh giá điểm số.
3. Tự tin bảo vệ trước Hội đồng chấm thi: Mỗi thành viên đều nắm rõ 100% phần việc của mình, có tài liệu chuẩn bị sẵn câu hỏi vấn đáp để trả lời trôi chảy trước giảng viên.
4. Tối ưu hóa tài nguyên phần cứng: Ứng dụng chạy mượt mà trên các máy tính cấu hình văn phòng cơ bản (RAM 4GB – 8GB, Card Onboard, không yêu cầu GPU rời).

II. BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔNG HỢP (NHÓM 4 THÀNH VIÊN)

STT	Thành viên	Vai trò	Mảng phụ trách	Chi tiết nhiệm vụ & Tệp đảm nhiệm	Nội dung chuẩn bị vấn đáp (Khi Thầy/Cô hỏi)	Tỉ lệ
1	Thành viên 1 (Lâm) [Nhóm trưởng]	Team Leader & Backend	Khung Sườn Kỹ Thuật Lõi & Tích Hợp	• Thiết kế khung OOP toàn dự án (models/, config.py). • Viết module lưu trữ JSONHandler (Auto-backup .bak, log_audit). • Module SecurityManager: băm SHA-256 cho mật khẩu, mã hóa AES cho doanh thu. • Tích hợp hệ thống tổng thể.	• Trình bày kiến trúc phân tầng OOP. • Giải thích cơ chế bảo vệ file dữ liệu chống sửa gian lận bằng mã hóa AES và sao lưu .bak.	**25%**

2	Thành viên 2	UI / Frontend Developer	Giao Diện Người Dùng & Trực Quan Hóa	• Dùng Tkinter thiết kế màn hình Đăng nhập (main.py). • Thiết kế bố cục giao diện chính SmartParkingApp (chọn tầng A/B/C, ca trực, tìm xe). • Vẽ sơ đồ bãi xe trực quan trên Canvas (ô Xanh = trống, Đỏ = có xe). • Thiết kế Popup Kiosk thanh toán.	• Giải thích cách dựng giao diện bằng Tkinter (Frame, Button, Canvas). • Cách lập trình sự kiện click chuột vào ô đỗ xe trên Canvas để mở thông tin.	**25%**
3	Thành viên 3	Business Logic Developer	Quy Trình Nghiệp Vụ Bãi Xe	• Xây dựng luồng nghiệp vụ trong ParkingManager: Xe vào (Check-in), Xe ra (Check-out). • Định nghĩa bảng giá gửi xe theo giờ từng loại xe (Xe máy 5k, Xe nhỏ 15k, Xe lớn 30k). • Xử lý xe Vé tháng và kiểm tra định dạng biển số xe bằng Regex. • Xuất báo cáo ca trực CSV.	• Trình bày quy trình thực tế: xe vào bãi -> phát vé -> tìm ô -> thanh toán ra cổng. • Cách áp dụng công thức tính tiền theo giờ và cơ chế miễn phí cho vé tháng.	**25%**
4	Thành viên 4	QA Tester & Technical Writer	Kiểm Thử, Đóng Gói .EXE & Báo Cáo	• Lập bảng 15–20 Test Cases và kiểm tra thực tế (test sai biển số, trùng biển, bãi quá tải, quên mật khẩu). • Dùng PyInstaller đóng gói toàn bộ code thành file .exe chạy độc lập không cần cài Python. • Kiểm thử tối ưu trên máy RAM 4GB-8GB. • Soạn thảo Báo cáo Word & Slide thuyết trình.	• Trình bày các lỗi phần mềm đã phát hiện qua bộ Test Cases và cách xử lý. • Quy trình đóng gói file .exe bằng lệnh PyInstaller (--onedir).	**25%**

III. BẢN MÔ TẢ CHI TIẾT TỪNG THÀNH VIÊN VÀ HƯỚNG DẪN BẢO VỆ

1. Thành viên 1: Lâm (Nhóm trưởng) — Module Core Backend & Tầng Bảo mật

• **Trách nhiệm chính:** Xây dựng khung kiến trúc Hướng đối tượng (OOP). Thiết kế các lớp mô hình: Vehicle (lớp trừu tượng), MiniCar, StandardCar, LargeCar, Motorbike, ParkingSlot, User và ParkingTicket.

• **Module Xử lý Dữ liệu (JSONHandler):** Viết cơ chế lưu trữ JSON an toàn. Tự động sao lưu dữ liệu sang file .bak trong thư mục data/backup/ trước khi ghi đè để phòng ngừa sự cố mất file. Ghi vết kiểm toán (log_audit) mọi thao tác thêm/xóa xe vào tệp nhật ký.
• **Tầng Bảo mật (SecurityManager):** Băm mật khẩu người dùng bằng SHA-256 một chiều; Mã hóa đối xứng AES (chuẩn Fernet cryptography) đối với số tiền thu được nhằm chống nhân viên sửa file gian lận doanh thu.
• **Gợi ý trả lời khi Thầy/Cô hỏi:** 'Em thiết kế hệ thống theo mô hình phân tầng, tách biệt giữa dữ liệu (Model), điều khiển (Manager) và hiển thị (GUI). Dữ liệu tài chính được mã hóa bằng khóa AES riêng tư, khi chốt ca Quản lý nhập Master Key để đối soát số tiền thực tế với số tiền hiển thị.'

2. Thành viên 2 — Module Frontend / Giao diện Người dùng & Trực quan hóa

• **Trách nhiệm chính:** Thiết kế toàn bộ giao diện tương tác người dùng bằng thư viện chuẩn Tkinter, không phụ thuộc thư viện đồ họa nặng để ứng dụng chạy mượt trên máy tính không có card rời.
• **Màn hình Đăng nhập (main.py):** Xây dựng giao diện đăng nhập với cơ chế ép cửa sổ nổi lên trên cùng (lift, topmost), có tính năng Quên mật khẩu gửi yêu cầu đến Quản trị viên.
• **Sơ đồ Bãi đỗ xe 2D (Canvas):** Vẽ 60 vị trí đỗ phân bố trên 3 tầng (A, B, C). Lập trình đổi màu trực quan: Xanh lá (ô trống sẵn sàng), Đỏ (đã có xe đỗ), Xanh dương (ô Compact dành cho xe nhỏ). Lập trình sự kiện click chuột để xem thông tin chi tiết xe đang đỗ.
• **Gợi ý trả lời khi Thầy/Cô hỏi:** 'Em sử dụng đối tượng Canvas của Tkinter để vẽ các hình chữ nhật đại diện cho từng ô đỗ và gán nhãn tags để bắt sự kiện Button-1 khi người dùng click chuột. Khi click vào ô có xe, hàm handle_slot_click sẽ hiển thị biển số, mã vé và giờ vào bãi.'

3. Thành viên 3 — Module Nghiệp vụ Bãi xe (Business Logic) & Báo cáo

• **Trách nhiệm chính:** Hiện thực hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ thực tế của một bãi trông giữ xe trong lớp ParkingManager.
• **Quy trình Check-in & Check-out:** Khi xe vào, hệ thống tự động sinh mã vé ngẫu nhiên (TK-xxxxx), ghi nhận giờ vào bãi. Khi xe ra cổng tại trạm Kiosk, hệ thống tính số giờ đỗ thực tế và nhân với đơn giá của từng loại xe.
• **Chính sách Vé tháng & Kiểm tra dữ liệu:** Miễn phí tiền gửi cho các xe đã đăng ký vé tháng (monthly_passes). Áp dụng Regular Expression (Regex) để kiểm tra biển số xe nhập vào đúng định dạng quy chuẩn Việt Nam (ví dụ: 41A-872.51).
• **Xuất báo cáo ca trực CSV:** Viết hàm export_shift_report xuất báo cáo có tiếng Việt (UTF-8 with BOM) gồm 2 phần rõ rệt: Doanh thu thực thu trong ngày và Danh sách xe đang tồn bãi chưa thanh toán.
• **Gợi ý trả lời khi Thầy/Cô hỏi:** 'Em phụ trách phần logic tính tiền và quản lý vé. Mỗi loại xe kế thừa phương thức calculate_fee() từ lớp cha Vehicle để tính tiền riêng. File CSV xuất ra sử dụng chuẩn UTF-8-sig để Excel có thể mở hiển thị đúng dấu tiếng Việt mà không bị lỗi font.'

4. Thành viên 4 — Module Kiểm thử (QA Testing), Đóng gói PyInstaller & Tài liệu

• **Trách nhiệm chính:** Đảm bảo chất lượng phần mềm, phát hiện lỗi trước khi bàn giao và đóng gói sản phẩm hoàn thiện để nộp cho giảng viên.
• **Xây dựng bộ Test Cases (15–20 ca kiểm thử):** Kiểm thử trường hợp nhập sai biển số (ký tự đặc biệt), test nhập xe khi bãi đỗ đã đầy (Full), test nhập xe trùng biển số đang đỗ, test chức năng quên mật khẩu và đối soát gian lận.
• **Đóng gói phần mềm độc lập (.EXE):** Sử dụng PyInstaller với tham số --onedir để biên dịch toàn bộ mã nguồn Python thành ứng dụng Windows (.exe). Nhờ đó, giảng viên và người dùng có thể chạy trực tiếp phần mềm mà không cần cài đặt Python hay bất kỳ thư viện bên ngoài nào.
• **Soạn thảo Báo cáo & Thuyết trình:** Phụ trách viết tài liệu Báo cáo đồ án môn học (Word) theo mẫu của nhà trường và thiết kế slide PowerPoint thuyết trình bảo vệ đồ án.
• **Gợi ý trả lời khi Thầy/Cô hỏi:** 'Em đảm nhiệm khâu kiểm thử và đóng gói phần mềm. Em đã test trên 3 máy tính khác nhau có cấu hình văn phòng (RAM 4GB-8GB) để đảm bảo file .exe chạy ổn định, không chiếm dụng tài nguyên CPU/RAM và không bị văng ứng dụng.'

IV. MA TRẬN TRÁCH NHIỆM RACI (RACI MATRIX)

Quy ước: R (Responsible) – Người trực tiếp thực hiện; A (Accountable) – Người chịu trách nhiệm chính; C (Consulted) – Người được tham vấn/góp ý; I (Informed) – Người được thông báo kết quả.

Hạng mục công việc	Thành viên 1 (Trưởng nhóm)	Thành viên 2 (Giao diện)	Thành viên 3 (Nghiệp vụ)	Thành viên 4 (Test & Báo cáo)
1. Thiết kế kiến trúc OOP, Models và cấu hình hệ thống	**A / R**	C	C	I
2. Tầng Bảo mật (AES, SHA-256) & Quản lý tệp tin Backup	**A / R**	I	C	I
3. Thiết kế giao diện Tkinter, Canvas 2D và Form Kiosk	C	**A / R**	C	I
4. Xây dựng logic Check-in/Check-out, tính phí và xuất CSV	C	C	**A / R**	I
5. Kiểm thử Test Cases, đóng gói PyInstaller .EXE và Báo cáo	C	I	I	**A / R**

V. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THEO TUẦN (WBS)

• Tuần 1 (Khởi động & Kiến trúc): Nhóm họp thống nhất đề tài, phân công nhiệm vụ. Thành viên 1 xây dựng khung OOP và cấu trúc thư mục.
• Tuần 2 (Phát triển Giao diện & Nghiệp vụ): Thành viên 2 dựng giao diện Tkinter và Canvas bãi xe; Thành viên 3 viết logic Check-in, Check-out, tính tiền trong ParkingManager.
• Tuần 3 (Tích hợp & Bảo mật): Thành viên 1 tích hợp mã hóa AES và sao lưu JSON; Thành viên 3 hoàn thiện xuất báo cáo CSV; Nhóm ghép nối toàn bộ ứng dụng.
• Tuần 4 (Kiểm thử, Đóng gói & Báo cáo): Thành viên 4 thực hiện 15-20 Test Cases tìm lỗi; Dùng PyInstaller đóng gói file .exe; Thành viên 4 hoàn thiện Báo cáo Word và Slide thuyết trình.

VI. KÝ TÊN XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Các thành viên trong nhóm cam kết đã hiểu rõ nhiệm vụ được phân công và phối hợp hoàn thành 100% mục tiêu của đồ án.

Thành viên 1 (Nhóm trưởng) (Kỹ thuật Lõi)	Thành viên 2 (Giao diện UI)	Thành viên 3 (Nghiệp vụ Bãi xe)	Thành viên 4 (Kiểm thử & Báo cáo)

(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*	*(Ký và ghi rõ họ tên)*	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
Nguyễn Văn A (Lâm)	**Trần Thị B**	**Lê Văn C**	**Phạm Thị D**